Apuntes de Física Teórica (AFTIN)

Felipe Colli *

Versión: 29 de agosto de 2025

© 2025, Felipe Colli.
Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor.

Índice

1. Cinemática: El Estudio del Movimiento **3**
1.1. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) . . . 3
1.1.1. Ecuaciones del MRU . . . 3
1.2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) . . . 3
1.2.1. Ecuaciones del MRUA . . . 3
1.3. Análisis Gráfico y Relación con el Cálculo . . . 3
1.3.1. Aplicando Derivadas . . . 3

2. Movimiento Circular **4**
2.1. Movimiento Circular Uniforme (MCU) . . . 4
2.1.1. Magnitudes Cíclicas . . . 4
2.2. Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV) . . . 4
2.2.1. Ecuaciones del MCUV (Análogas al MRUA) . . . 4
2.3. Problema de Aplicación (Corregido) . . . 4

3. Dinámica Lineal: Causas del Movimiento **6**
3.1. Leyes de Newton . . . 6
3.1.1. Primera Ley (Ley de Inercia) . . . 6
3.1.2. Segunda Ley (Ley Fundamental de la Dinámica) . . . 6
3.1.3. Tercera Ley (Principio de Acción y Reacción) . . . 6
3.2. Momentum e Impulso . . . 6
3.2.1. Momentum o Cantidad de Movimiento ($\vec{p}$) . . . 6
3.2.2. Impulso ($\vec{I}$) . . . 6
3.2.3. Teorema del Impulso y la Cantidad de Movimiento . . . 6

*AFTIN y Profesor Paul Cáceres

4. Dinámica Rotacional **7**
4.1. Torque o Momento de Torsión ($\vec{\tau}$) 7
4.2. Momento de Inercia (I) 7
4.3. Segunda Ley de Newton para la Rotación 7
4.4. Momentum Angular ($\vec{L}$) 7
4.4.1. Relación entre Torque y Momentum Angular 8
4.4.2. Conservación del Momentum Angular 8
4.5. Aceleración centrípeta y Fuerza Centrípeta 8

© 2025, Felipe Colli. Todos los derechos reservados.

1. Cinemática: El Estudio del Movimiento

1.1. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

Es el movimiento más simple, caracterizado por:

1. **Trayectoria rectilínea**: El objeto se mueve en línea recta.
2. **Velocidad constante**: No hay cambios en la velocidad, lo que implica que la **aceleración es nula** ($\vec{a} = 0\frac{m}{s^2}$).

1.1.1. Ecuaciones del MRU

- **Velocidad**: $v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$
- **Ecuación de Itinerario** (Posición en función del tiempo): $x(t) = x_i + v \cdot t$

1.2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

Este movimiento describe un objeto que se mueve en línea recta pero con una aceleración constante.

1. **Trayectoria rectilínea**.
2. **Aceleración constante**: La velocidad cambia a un ritmo constante ($\vec{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \text{constante}$).
3. Si $\vec{a}$ y $\vec{v}$ tienen el mismo signo, el objeto acelera. Si tienen signos opuestos, desacelera (frena).

1.2.1. Ecuaciones del MRUA

- **Velocidad en función del tiempo**: $v_f = v_i + a \cdot t$
- **Ecuación de Itinerario**: $x(t) = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$
- **Ecuación independiente del tiempo**: $v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i)$

1.3. Análisis Gráfico y Relación con el Cálculo

- La **pendiente** en un gráfico de **posición vs. tiempo (x-t)** representa la **velocidad**.
- La **pendiente** en un gráfico de **velocidad vs. tiempo (v-t)** representa la **aceleración**.
- El **área bajo la curva** en un gráfico de **velocidad vs. tiempo (v-t)** representa el **desplazamiento (Δx)**.

1.3.1. Aplicando Derivadas

La cinemática es la manifestación física del cálculo diferencial.

- **Velocidad instantánea**: Es la derivada de la posición respecto al tiempo.

$$v(t) = \frac{d}{dt}x(t) = \frac{d}{dt}\left(x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2\right) = v_i + at$$

- **Aceleración instantánea**: Es la derivada de la velocidad respecto al tiempo.

$$a(t) = \frac{d}{dt}v(t) = \frac{d}{dt}(v_i + at) = a$$

© 2025, Felipe Colli. Todos los derechos reservados.

2. Movimiento Circular

2.1. Movimiento Circular Uniforme (MCU)

Describe un objeto que se mueve en una trayectoria circular con **rapidez constante**. Aunque la rapidez no cambia, la dirección del vector velocidad sí lo hace, lo que implica que existe una aceleración.

- **Aceleración centrípeta** (a_c): Siempre apunta hacia el centro del círculo y es responsable del cambio de dirección de la velocidad. Su magnitud es: $a_c = \frac{v^2}{r}$.
- **Velocidad angular** (ω): Es la rapidez con la que cambia el ángulo. Se mide en $\frac{rad}{s}$. $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$.
- **Relación lineal-angular**: $v = \omega \cdot r$.

2.1.1. Magnitudes Cíclicas

- **Periodo (T)**: Tiempo en completar una vuelta. $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$. Se mide en segundos [s].
- **Frecuencia (f)**: Número de vueltas por unidad de tiempo. $f = \frac{1}{T}$. Se mide en Hertz [Hz].

2.2. Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV)

En este caso, la rapidez del objeto cambia a un ritmo constante, es decir, existe una **aceleración angular** (α) constante.

- **Aceleración angular** (α): Es la tasa de cambio de la velocidad angular. $\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$. Se mide en $\frac{rad}{s^2}$.
- **Aceleración tangencial** (a_t): Es responsable del cambio en la magnitud de la velocidad (rapidez). $a_t = \alpha \cdot r$.
- **Aceleración total** ($\vec{a}$): Es la suma vectorial de la aceleración centrípeta y tangencial. Su magnitud es: $|\vec{a}| = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}$.

2.2.1. Ecuaciones del MCUV (Análogas al MRUA)

- $\omega_f = \omega_i + \alpha t$
- $\theta(t) = \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
- $\omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha(\Delta\theta)$

2.3. Problema de Aplicación (Corregido)

Una rueda de 50 cm de diámetro parte del reposo y tarda 10 segundos en alcanzar una rapidez angular constante de 180π rad/s. Calcule:

1. **La aceleración angular** (α)**:**

$$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{\Delta t} = \frac{180\pi - 0}{10} = 18\pi \ \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$$

© 2025, Felipe Colli. Todos los derechos reservados.

2. **La rapidez lineal final en un punto de la periferia:** (Radio $r = \frac{0{,}5 \text{ m}}{2} = 0{,}25$ m)

$$v_f = \omega_f \cdot r = (180\pi \text{ rad/s}) \cdot (0{,}25 \text{ m}) = 45\pi \ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

3. **La aceleración centrípeta a los 5 segundos:** Primero, calculamos la velocidad angular a los 5s:

$$\omega(5s) = \omega_i + \alpha \cdot t = 0 + (18\pi) \cdot 5 = 90\pi \ \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Ahora, la aceleración centrípeta en ese instante:

$$a_c = (\omega(5s))^2 \cdot r = (90\pi)^2 \cdot 0{,}25 = (8100\pi^2) \cdot 0{,}25 = 2025\pi^2 \ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

© 2025, Felipe Colli. Todos los derechos reservados.

3. Dinámica Lineal: Causas del Movimiento

3.1. Leyes de Newton

Son los pilares fundamentales de la mecánica clásica.

3.1.1. Primera Ley (Ley de Inercia)

Un objeto permanece en reposo o en MRU a menos que una fuerza neta externa actúe sobre él.

$$\text{Si } \sum \vec{F} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{v} = \text{constante}$$

3.1.2. Segunda Ley (Ley Fundamental de la Dinámica)

La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa.

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

3.1.3. Tercera Ley (Principio de Acción y Reacción)

Si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el objeto A.

$$\vec{F}_{A \to B} = -\vec{F}_{B \to A}$$

3.2. Momentum e Impulso

3.2.1. Momentum o Cantidad de Movimiento ($\vec{p}$)

Es una medida de la ïnercia en movimiento"de un objeto. Es una cantidad vectorial.

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v} \quad \left[\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right]$$

La Segunda Ley de Newton se puede reescribir en términos del momentum:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

3.2.2. Impulso ($\vec{I}$)

Mide el efecto de una fuerza neta aplicada durante un intervalo de tiempo.

$$\vec{I} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt$$

Si la fuerza es constante:

$$\vec{I} = \vec{F}_{neta} \cdot \Delta t \quad [\text{N} \cdot \text{s}]$$

3.2.3. Teorema del Impulso y la Cantidad de Movimiento

Este teorema establece que el impulso neto aplicado a un objeto es igual al cambio en su momentum.

$$\vec{I}_{neto} = \Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$$

© 2025, Felipe Colli. Todos los derechos reservados.

4. Dinámica Rotacional

4.1. Torque o Momento de Torsión ($\vec{\tau}$)

Es el análogo rotacional de la fuerza. Es una medida de la capacidad de una fuerza para causar una rotación alrededor de un eje.

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Donde $\vec{r}$ es el vector de posición desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza $\vec{F}$. La magnitud del torque es:

$$|\vec{\tau}| = |\vec{r}||\vec{F}| \sin(\theta) \quad [\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}]$$

donde θ es el ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{F}$. El torque es máximo cuando la fuerza es perpendicular al brazo de palanca ($\theta = 90°$).

Figura 1: Ilustración del torque. La componente perpendicular de la fuerza ($F \sin \theta$) es la que genera la rotación.

4.2. Momento de Inercia (I)

Es el análogo rotacional de la masa. Representa la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento rotacional. Depende de la masa del objeto y de cómo está distribuida alrededor del eje de giro.

- Para una partícula puntual: $I = mr^2$
- Para un cuerpo rígido: $I = \int r^2 dm$

Se mide en $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$. Un cilindro hueco tiene mayor momento de inercia que uno sólido de la misma masa y radio, porque su masa está más alejada del centro.

4.3. Segunda Ley de Newton para la Rotación

El torque neto sobre un objeto es igual a su momento de inercia por su aceleración angular.

$$\sum \vec{\tau} = I \cdot \vec{\alpha}$$

Esta es la ecuación fundamental de la dinámica rotacional, análoga a $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.

4.4. Momentum Angular ($\vec{L}$)

Es el análogo rotacional del momentum lineal. Describe la çantidad de movimiento de rotación"de un cuerpo.

- Definición general (partícula): $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$
- Para un cuerpo rígido rotando sobre un eje fijo: $\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}$

© 2025, Felipe Colli. Todos los derechos reservados.

4.4.1. Relación entre Torque y Momentum Angular

El torque neto es igual a la tasa de cambio del momentum angular.

$$\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Esta es la forma más general de la segunda ley para rotaciones.

4.4.2. Conservación del Momentum Angular

Si el torque neto externo que actúa sobre un sistema es cero, su momentum angular total se conserva.

$$\text{Si } \sum \vec{\tau}_{ext} = 0 \implies \vec{L}_{inicial} = \vec{L}_{final} \implies I_i\omega_i = I_f\omega_f$$

Este principio explica por qué una patinadora sobre hielo gira más rápido al encoger sus brazos: disminuye su momento de inercia (I), por lo que su velocidad angular (ω) debe aumentar para mantener L constante.

4.5. Aceleración centrípeta y Fuerza Centrípeta

La aceleración centrípeta es causada por una fuerza neta que apunta hacia el centro de la trayectoria circular, llamada **fuerza centrípeta (F_c)**.

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

Aplicando la segunda ley de Newton ($F = ma$):

$$F_c = m \cdot a_c = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$$

Es importante notar que la fuerza centrípeta no es un nuevo tipo de fuerza, sino la *fuerza neta* que provoca la rotación (puede ser la tensión de una cuerda, la gravedad, etc.).

© 2025, Felipe Colli. Todos los derechos reservados.